



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Немања Милутиновић

**Унапређење процеса
управљања пројектима у
индустрији видео игара**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - менџор)

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Немања Милутиновић	Број индекса:	РА 247/2017
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Никола Лубурић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Унапређење процеса управљања пројектима у индустрији видео игара
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim aenean sit amet, nunc malesuada accumsan dictum euismod. Quam quisque id diam vel quam tunc commodo. Ut enim aenean sit amet, nunc malesuada accumsan dictum euismod. Quam quisque id diam vel quam tunc commodo. Ut enim aenean sit amet, nunc malesuada accumsan dictum euismod. Quam quisque id diam vel quam tunc commodo.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР :		
Идентификациони број, ИБР :		
Тип документације, ТД :		Монографска документација
Тип записа, ТЗ :		Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :		Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ :		Немања Милутиновић
Ментор, МН :		Др Никола Лубурић, редовни професор
Наслов рада, НР :		Унапређење процеса управљања пројектима у индустрији видео игара
Језик публикације, ЈП :		српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :		српски/енглески
Земља публиковања, ЗП :		Република Србија
Уже географско подручје, УГП :		Војводина
Година, ГО :		2026
Издавач, ИЗ :		Ауторски репринт
Место и адреса, МА :		Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		4/35/12/0/5/0/0
Научна област, НО :		Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :		Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :		Шаблон, завршни рад, упутство
УДК		
Чува се, ЧУ :		У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :		
Извод, ИЗ :		Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Turpst.
Датум прихватања теме, ДП :		
Датум одбране, ДО :		01.01.2025
Чланови комисије, КО :	Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан:	Др Марко Марковић, доцент
	Члан:	
	Члан, ментор:	Др Никола Лубурић, редовни професор
		Потпис ментора

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT :	Monographic publication	
Type of record, TR :	Textual printed material	
Contents code, CC :		
Author, AU :	Nemanja Milutinović	
Mentor, MN :	Igor Dejanović, PhD, full professor	
Title, TI :	Improving Project Management Processes in the Video Game Industry	
Language of text, LT :	Serbian	
Language of abstract, LA :	Serbian/English	
Country of publication, CP :	Republic of Serbia	
Locality of publication, LP :	Vojvodina	
Publication year, PY :	2026	
Publisher, PB :	Author's reprint	
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6	
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	4/35/12/0/5/0/0	
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering	
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics	
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial	
UC		
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad	
Note, N :		
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.	
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE :	01.01.2025	
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, PhD, assoc. professor Member: Marko Marković, PhD, assist. professor Member: Member, Mentor: Igor Dejanović, PhD, full professor	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Постојећи процеси	3
2.1	Процес развоја	3
2.2	Процес управљања	10
3	Нова методологија – теоријске основе	19
3.1	Агилни приступ управљању софтверским пројектима	20
3.2	Скрам методологија	21
3.3	Канбан методологија	23
3.4	Скрамбан као хибридни модел управљања	24
3.5	Примена скрамбан приступа у развоју видео игара	25
4	Закључак	27
	Списак слика	29
	Списак листинга	31
	Биографија	33
	Литература	35

Видео-игре данас представљају једну од најзначајнијих грана креативне и софтверске индустрије, чији развој захтева истовремено ангажовање стручњака из различитих области — програмирања, дизајна, уметности, звука и маркетинга [1]. За разлику од традиционалних софтверских пројеката, развој видео игре карактерише изражена комплексност због потребе за сталним балансирањем између техничких могућности, уметничког израза и искуства крајњег корисника [2]. Управо због те сложености, ефикасно управљање пројектом има кључну улогу у успешној реализацији производа.

Управљање пројектом у индустрији видео игара обухвата планирање, организацију, координацију и контролу свих активности током животног циклуса развоја игре [3]. Осим праћења рокова и буџета, пројектни менаџер мора да обезбеди ефикасну комуникацију међу члановима тима, правовремено реаговање на промене и смањење ризика који могу утицати на квалитет коначног производа. У окружењу које карактеришу честе промене захтева, техничка ограниченост и креативна слобода, традиционални модели управљања пројектима често се показују као недовољно флексибилни [4].

Савремена индустрија видео игара суочава се са бројним изазовима који су директна последица неадекватног управљања пројектима. Прекорачење буџета, притискање рокова (енг. *crunch periods*), висок степен сагоревања запослених (енг. *burnout*), као и испорука производа који не испуњавају очекивања корисника, представљају честе проблеме у пракси [5]. У великом броју случајева, наведени проблеми нису последица техничких ограничења, већ лоше дефинисаних процеса, нејасне комуникације и недовољно прилагођених методологија рада. Због тога се све већа пажња посвећује анализи и унапређењу модела управљања пројектима у развоју видео игара.

Као одговор на ове изазове, у индустрији се све чешће примењују агилни приступи развоју софтвера, који омогућавају итеративни рад, брзу повратну информацију и континуирано прилагођавање променама [6]. Агилна филозофија заснива се на развоју производа кроз кратке временске циклусе, уз сталну сарадњу унутар тима и фокус на испоруку функционалних делова система. Један од коришћених агилних оквира у развоју видео игара јесте скрам (енг. *Scrum*), који уводи јасно дефинисане улоге, догађаје и артефакте са циљем повећања транспарентности и ефикасности процеса [7].

Скрам методологија омогућава тимовима да сложене пројекте поделе на мање, управљиве целине, чиме се смањује ризик од предвидивих грешака и олакшава контрола

квалитета. Ипак, у пракси се скрам често примењује у измењеном или хибридном облику, нарочито у креативним индустријама попут развоја видео игара, где строга формализација може негативно утицати на креативни процес [8]. Управо због тога је важно анализирати како се ове методологије заиста примењују у реалним пројектима, које су њихове предности и ограничења, као и на који начин се могу унапредити.

Циљ овог дипломског рада јесте да се прикаже постојећа методологија управљања пројектима у индустрији видео игара, а затим да се да предлог њеног унапређења кроз пример из праксе.

Прво ће бити анализиран постојећи процес управљања пројектом израде игре „Fragments of the Void“ [9] са програма „Playing Narratives“ [10], а затим утврђене мане и потенцијалне препреке постојећег процеса. Након тога биће понуђен предлог унапређене методологије управљања пројектом, која се може применити у индустрији видео игара. Нова методологија ће бити детаљно описана, уз примере где су најзначајније предности за њено коришћење у пројектима.

Практични део овог рада заснован је на искуствима аутора стеченим током учешћа у образовном програму „Playing Narratives“, који је организован са циљем упознавања учесника са процесом развоја видео игара кроз тимски и пројектно оријентисан рад. У трајању од осам месеци, програм је подразумевао рад у мултидисциплинарним тимовима, у којима су учесници пролазили кроз све кључне фазе развоја игре под називом „Fragments of the Void“ — од концептуализације и дизајна, до продукције и завршне презентације. Такво окружење омогућило је аутору овог рада, као пројектном менаџеру, примену савремених методологија управљања пројектом у условима који су блиски реалној индустријској пракси. Анализа процеса развијеног у оквиру овог програма представља основу за даљу дискусију и унапређење методологије управљања пројектима у индустрији видео игара.

Глава 2

Постојећи процеси

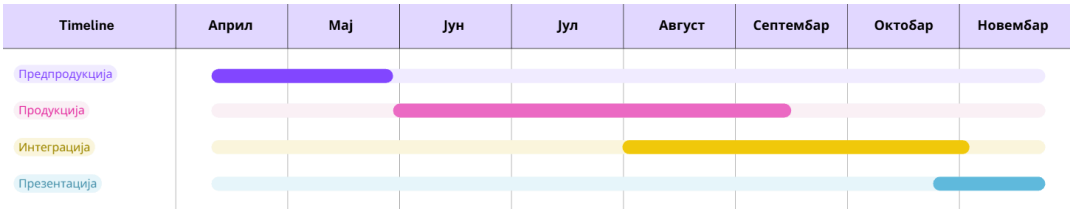
У овом поглављу биће детаљно представљени процеси развоја и управљања у оквиру пројекта „Fragments of the Void“, са програма „Playing Narratives“. Прво потпоглавље описује целокупан процес развоја, од предпродукције и концептуализације, до крајњег излагања готовог идејног решења, уз визуални материјал, како би сам процес био што јаснији и приближен читаоцу. Друго потпоглавље објашњава процес управљања, агилну методологију рада која је пратила пројекат од почетка до краја, начин на који је спроведена, као и исходи који су проистекли из такве структуре рада.

2.1 Процес развоја

Развој концепта игре Fragments of the Void реализован је са циљем креирања функционалног прототипа који обједињује наратив, визуелни идентитет и основне елементе интерактивности унутар играчког окружења. Процес развоја обухватао је низ међусобно повезаних активности које су резултирале постепеним настанком игре.

Развој је извођен коришћењем програмског алата Unreal Engine, који је омогућио интеграцију 3D модела, анимација, звука и сценског окружења у јединствено интерактивно окружење. У процесу су учествовали чланови различитих стручних профила, укључујући 3D моделаре и аниматоре, уметнике 2D концептуалних цртежа, као и члана за израду звучних ефеката, што је омогућило паралелно извршавање појединих фаза развоја.

У наставку овог потпоглавља, процес развоја биће рашчлањен на јасно дефинисане фазе, при чему ће за сваку фазу бити описане кључне активности, њихови улази (енг. *input*) и излази (енг. *output*), као и међусобне зависности које одређују ток развоја видео-игре. Слика 1 наводи разматране активности и наглашава у ком временском периоду у 2024. години су се одвиле.



Слика 1: Временски приказ развојног процеса пројекта Fragments of the Void

2.1.1 Предпродукција: концептуализација и наратив

Фаза концептуализације имала је за циљ дефинисање основног жанровског и тематског правца игре, као и утврђивање њеног основног идентитета. Кроз заједничке креативне састанке (енг. *brainstorming*), чланови тима су предлагали идеје у вези креативне дирекције игре, начином интеракције између играча и игрових карактера, као и општим тоном наратива. Посебна пажња посвећена је избору жанра који би омогућио кооперативно играње и нагласио значај заједничког решавања проблема два играча, што је представљало један од кључних договорених концептуалних захтева пројекта.

Паралелно са дефинисањем жанровског оквира, започет је рад на развоју наративне премисе, окружења игре и основне карактеризације ликова. Наратив је осмишљен као носећи елемент целокупног искуства, који треба да повезује визуелне, механичке и аудио компоненте игре у јединствену целину. У овој фази дефинисани су основни односи између ликова, мотивација њихових поступака, као и правила света у којем се радња одвија. Ови елементи су послужили као полазна тачка за даљи рад уметничког и техничког дела тима.

Као резултат концептуализације и наративног планирања, креирана је почетна верзија описног документа игре (енг. *Game Design Document* – у наставку GDD), који је обједињавао основне идеје о наративу, механикама игре, визуелном стилу и атмосфери. GDD је у овој фази имао улогу живог документа, подложног изменама и допунама, али је представљао кључни улазни артефакт за даљи развој игре. Поред GDD-а, формирани су и посебни текстуални документи који су обухватили описе света игре (енг. *lore*), као и иницијалне верзије дијалога, намењене пре свега као подршка изради концептуалне уметности и визуелне интерпретације ликова.

Улаз у ову фазу чиниле су идеје чланова тима, анализе и референце постојећих видео игара сличног жанра, као и оквирни захтеви програма *Playing Narratives*. Као излазни резултати, добијени су почетни GDD, наративни документи и пратећи текстуални материјали који су омогућили осталим члановима тима да започну конкретан рад на визуелном и техничком аспекту игре. Фаза предпродукције, заједно са формирањем тимова и упознавањима учесника са програмом, трајала је приближно месец и по дана и представљала је кључну основу на коју су се све наредне фазе развоја директно надовезивале.

2.1.2 Продукција: развој визуелног идентитета и креирање 2D/3D садржаја

Након дефинисања основног концепта и наративног оквира игре, започет је развој визуелног идентитета и продукција 2D и 3D садржаја. Ова фаза представљала је први део централног сегмента процеса развоја, јер су у њој апстрактне идеје и текстуални описи из предпродукције добијали своју конкретну визуелну и интерактивну форму.

Рад је био организован тако да се активности чланова тима одвијају паралелно, уз континуирану размену материјала и повратних информација на дневном или недељном нивоу у зависности од потреба тима везано за тренутне задатке.

Улога 2D уметника у овој фази била је израда концептуалних илустрација ликова и окружења, које су служиле као визуелне смернице за даљи развој. Концепт арт је имао задатак да дефинише стил игре, пропорције ликова и општи визуелни тон, у складу са претходно дефинисаним наративом. Ови материјали нису представљали финалне објекте унутар игре (енг. *asset*), већ су коришћени као нацрти између креативног и техничког дела тима, омогућавајући да се заједничка визија игре јасно пренесе свим учесницима у процесу. Слика 2 представља завршну верзију концептуалних цртежа карактера у 2D перспективи у различитим позама, који су представљени у оквиру финалне презентације, где су назначени кључни делови њихових одевних предмета.



Слика 2: Излаз 2D арта – концептуални цртежи карактера

На основу 2D концепт арта, 3D тим је приступио моделовању ликова и окружења игре. Процес 3D моделовања обухватао је креирање геометрије, текстурисање и прилагођавање креираних модела захтевима Unreal Engine-a, у ком је игра прављена. Поред моделовања ликова, значајан део рада био је усмерен на изградњу окружења у којем се игра одвија, са циљем стварања простора који је истовремено визуелно аутентичан, али и функционалан за играчке (енг. *gameplay*) механике.

Паралелно са моделовањем, израђиване су анимације ликова и појединих елемената окружења. Анимације су имале двоструку улогу: да визуелно оживе ликове и да омогуће основну интеракцију са светом игре. У овој фази имплементиране су и основне

играчке механике, као што су кретање и скакање карактера, као и једноставне интеракције са окружењем, што је омогућило креирање иницијалног игривог прототипа. Како је главни фокус програма *Playing Narratives* био упознавање са индустријским стандардима и начином рада од почетка пројекта до прототипа игре (енг. *game development pipeline*), а не толико развијање саме игре, акценат није стављен на имплементирању нових играчких механика, него су искоришћене основне, већ постојеће, унутар Unreal Engine софтверског алата. На слици 3 приказан је излазни део рада 3D тима, односно почетни део нивоа који је представљен на финалној презентацији *Playing Narratives* програма. Такође, слика је била замишљена да приближи атмосферу игре, осветљење, као и сам стил игре.



Слика 3: Излаз 3D дела – моделовано окружење игре

Процес развоја визуелног идентитета био је изразито итеративан. Излазни резултати 2D тима представљали су улазне податке за 3D моделовање, док су повратне информације добијене током рада на 3D моделима и анимацијама често утицале на накнадне измене и допуне концепт арта. Поред тога, наративни елементи и описани контекст света игре коришћени су као критеријуми за процену да ли визуелни материјали адекватно подржавају причу и атмосферу игре.

Како је идентитет игре у овом делу пројекта био и даље променљив и тек добијао свој коначни облик, члан тима задужен за звук је највише учествовао у праћењу рада осталих чланова тима, заједно за пројектним менаџером, дајући нове или побољшавајући већ постојеће идеје, тиме добијајући инспирацију за прављење звучних ефеката сходно атмосфери игре.

Ова фаза је трајала током највећег дела пројекта и реализована је кроз више итеративних циклуса у облику спринтова, у трајању од једне до три недеље, што је омогућило

постепено унапређивање квалитета и сложености визуелних и интерактивних елемената.

Један циклус итерације би се свео на елементе:

1. Излагање идеја пројектног менаџера остатку тима око стила и наративних елемената игре на заједничком састанку почетком спринта.
2. Израда 2D цртежа за изнесене идеје, као и независно од тога прављење звучних ефеката и амбијенталних звукова на основу описаних стилских и наративних одлука.
3. Моделовање и анимација објеката од стране 3D тима на основу новог 2D концепт арта, или побољшање постојећих објеката у случају промене дирекције од стране наративног дизајнера/пројектног менаџера.
4. Решавање новонасталих препрека у раду у случају нејасноћа захтева.
5. Ревизија свих урађених елемената на крају спринта од стране пројектног менаџера, који на крају спринта сумира статусе задатака, и прави план за следећу итерацију.

2.1.3 Интеграција и израда прототипа

Након што су током претходних фаза развоја формиран основни визуелни, наративни и технички елементи игре, приступило се њиховој интеграцији у развојно окружење Unreal Engine-а. Основни циљ ове фазе био је креирање функционалног, игривог прототипа који би омогућио проверу исправности концепта, као и припрему материјала неопходног за финалну презентацију пројекта.

Процес интеграције обухватао је убацивање претходно креираних 3D модела, анимација и елемената окружења у Unreal Engine сцену, уз њихово прилагођавање техничким захтевима и ограничењима система. Посвећена је пажња и правилном повезивању визуелних објеката са играчком логиком, како би кретање, интеракције и основне механике игре функционисале у складу са дизајнерским смерницама дефинисаним у GDD-у. У овој фази имплементирани су кључне играчке механике које су омогућиле кориснику да се креће кроз простор игре и остварује основну интеракцију са окружењем. Слика 4 приказује како би изгледале основне интеракције са игром и део играчких механика попут гледања објеката у руци, такође приказујући различите перспективе два играча.



Слика 4: Интегрисани карактери са играчким механикама у окружење игре

Паралелно са имплементацијом механика, спровођена су континуирана техничка подешавања и корекције, као и отклањање програмских грешака које су се јављале током интеграције различитих система. Овај процес је био итеративан, јер су измене у једном делу система често захтевале додатна прилагођавања у другим деловима. Из тог разлога, развој овог сегмента пројекта је организован такође у кратким развојним циклусима, односно спринтовима, на чијем крају је увек постојала функционална верзија прототипа, која је садржала до тог тренутка функционалне и имплементиране компоненте игре.

У овом делу процеса, један циклус итерације је сведен на елементе:

1. Одржавање недељног састанка, где менаџер пројекта изнесе план активности и циљ постигнућа рада за тај спринт, или ту недељу.
2. Изношење и решавање постојећих проблема или конфликта између рада различитих чланова тима на истим системима у оквиру софтверског окружења Unreal Engine.
3. Припрема наративно оријентисаних цртежа и презентационих материјала од стране 2D уметника.
4. Интеграција нових и мењање постојећих модела, механика и звучних ефеката у стабилну верзију пројекта.

5. Ревизија утицаја нових додатих и промењених елемената на постојећу верзију пројекта.

Поред креирања игривог прототипа, у овој фази припремљени су и презентациони материјали. Израђене су кратке видео секвенце (енг. *cinematic*) и снимци екрана (енг. *screenshots*) као материјали, који су коришћени за визуелну презентацију игре и демонстрацију достигнутог нивоа развоја.

Као улаз у ову фазу коришћени су комплетирани 3D модели, анимације, звучни елементи и спецификације играчког система, док су као излазни резултати добијени функционална верзија игре, иницијални видео снимци и пратећи визуелни материјали за финалну презентацију пројекта.

2.1.4 Финална припрема презентације

Последња фаза процеса развоја била је усмерена на финалну припрему пројекта за јавну презентацију у оквиру програма *Playing Narratives*. Основни циљ ове фазе био је да се постојећи игрови прототип и пратећи материјали доведу до нивоа који омогућава јасно, кохерентно и визуелно привлачно представљање концепта игре у ограниченом временском и техничком оквиру завршне презентације.

Фокус ове фазе био је на усавршавању пројекта, где се подразумева унапређење већ постојећих елемената без увођења нових функционалности. Извршена су завршна побољшања визуелних објеката унутар *Unreal Engine-a*, са посебним нагласком на осветљење, атмосферу и укупни визуелни утисак окружења игре. Паралелно са тим, спроведена је синхронизација звучних и амбијенталних ефеката са визуелним дешавањима, чиме је додатно побољшан утисак корисника и појачан наративни доживљај.

У оквиру ове фазе припремљена је и завршна верзија игре, која је служила као стабилна верзија намењена демонстрацији. Поред тога, монтирана је цела видео секвенца (енг. *cinematic video*) и пратећи визуелни материјал, који су коришћени као део презентације ради јаснијег приказа концепта, атмосфере и кључних идејних елемената пројекта. Ови материјали су имали посебну улогу у излагању вредности пројекта публици, која није имала директан контакт са самим развојним процесом.

Поред техничке и визуелне припреме, значајан део активности био је посвећен изради саме презентације. Осмишљен је ток излагања, одабрани су релевантни делови материјала и прилагођен је садржај временским и формалним ограничењима која су била дефинисана од стране организатора програма *Playing Narratives*. Овај процес је захтевао селекцију и приоритизацију информација, како би се у кратком временском периоду пренео јасан и концизан приказ пројекта.

Фаза финалне припреме реализована је кроз кратке, недељне спринтове и обухватила је последњих месец дана рада на пројекту. Тај временски период је намерно остављен

као бафер (енг. *buffer*) зона, са циљем ублажавања потенцијалних ризика, отклањања непредвиђених техничких проблема и обезбеђивања стабилности коначне верзије пројекта. На тај начин, процес развоја је завршен у контролисаним условима, где је свака фаза имала заокружен готов продукт на крају циклуса.

2.1.5 Утицај развојног процеса на управљање пројектом

Процес развоја видео игре *Fragments of the Void* који је описан у претходним поглављима имао је изражено итеративан, али и креативан карактер, што је директно утицало на начин управљања пројектом. Због природе пројекта, развој ове видео игре подразумевао је континуирано преиспитивање визије, идејних решења и наративних елемената током целог животног циклуса пројекта. Овај начин развоја условио је потребу за флексибилним управљачким приступом који може да парира честим променама захтева пројекта. То је доводило такође до промена обима посла и приоритета током самих спринтова. Овакве промене нису представљале изузетак, већ саставни део процеса, што је додатно нагласило потребу за динамичким приступом планирању и праћењу напретка.

Такође, ограничења у погледу трајања програма *Playing Narratives*, величине тима и расположивих ресурса условила су да се развој фокусира на израду функционалног прототипа и материјала за презентацију, а не на комплетан производ спреман за тржиште. Ова чињеница је имала значајан утицај на доношење одлука у процесу управљања, нарочито у погледу приоритизације активности и дефинисања реалистичних циљева по спринтовима.

На основу наведеног, може се закључити да процес развоја није представљао изоловану целину, већ је био у сталној интеракцији са процесом управљања пројектом. Карактеристике развојног процеса су директно обликовале начин на који је пројекат планиран, организован, и на крају изведен. Управо из тог разлога, у наредном поглављу биће детаљније анализиран процес управљања пројектом, са посебним освртом на примењену методологију, улоге, алате и начине реаговања на промене и ризике током развоја игре.

2.2 Процес управљања

Процес управљања пројектом *Fragments of the Void* био је прилагођен специфичном окружењу програма *Playing Narratives*, ограниченом временском оквиру од осам месеци, као и мултидисциплинарном саставу тима. За разлику од комерцијалних пројеката у индустрији видео игара, где су улоге чланова тима, одговорности и процеси често строго дефинисани, управљање овим пројектом захтевало је већу флексибилност и прилагођавање реалним могућностима тима и динамици рада.

Вођење пројекта заснивало се на примени хибридне варијанте скрам методологије, при чему су поједини елементи класичног скрам оквира модификовани како би одговарали искуству чланова тима, креативној природи пројекта и ограниченим ресурсима.

Посебан изазов у процесу управљања представљала је потреба за усклађивањем креативног рада са структурираним пројектним приступом. Развој наратива, визуелног идентитета и атмосфере игре захтевао је итеративно доношење одлука и честе корекције, што је директно утицало на планирање спринтова, управљање задацима и процену ризика. Због тога је управљачки процес морао да омогући довољан степен слободе за креативни рад, уз истовремено одржавање контроле над роковима и обимом посла.

У наредним поглављима биће детаљно анализирани кључни аспекти процеса управљања пројектом, укључујући улогу менаџера пројекта, примену скрам методологије, организацију тимске комуникације, управљање променама и ризицима, праћење задатака и процену трошкова. Циљ ове анализе јесте да се идентификују предности и ограничења постојећег приступа, као и да постави основ за његово унапређење у наредном делу рада.

2.2.1 Улога менаџера пројекта и организациони оквир пројекта

Пројекат је био структуриран кроз комбинацију теоријских предавања и практичног пројектног рада. Током почетне фазе програма, у трајању од приближно месец и по дана, учесници су кроз недељна предавања били упознати са основним принципима функционисања индустрије видео игара, укључујући организацију тимова, типичне улоге у развоју игара и опште производне процесе.

Након ове уводне фазе, учесници су подељени у мање тимове и добили су задатак да, на основу унапред дефинисаног наративног оквира (енг. *logline*), развију концепт видео игре и припреме материјал за завршну презентацију.

Наредни делови организационог оквира пројекта били су у великој мери препуштени самим тимовима. Поред задатог наративног оквира и општих смерница у вези са очекиваним финалним резултатом, тимови су имали потпуну слободу у избору софтверског алата за израду прототипа игре, комуникационих алата и начина организације рада. Једини јасно дефинисан захтев био је да се на крају програма припреми финална презентација у трајању од седам минута, у којој је било потребно представити концепт игре, њен наратив, визуелни идентитет и функционални прототип или демонстрациони материјал. Оваква поставка пројекта условила је потребу за јасно дефинисаном унутрашњом организацијом и ефикасним управљањем, како би се у ограниченом временском оквиру испунили сви захтеви програма.

Тим који је радио на описаном пројекту састојао се од укупно шест чланова, распоређених у више специјализованих улога. Тим је обухватао једног 2D уметника задуженог

за концептуалну уметност и визуелне смернице, три 3D уметника који су се бавили моделовањем, анимацијом и израдом окружења игре и игрових карактера, једног члана задуженог за звук и амбијенталне ефекте, као и аутора овог рада, који је имао улогу наративног дизајнера и менаџера пројекта. Ова комбинација улога симулирала је мултидисциплинарни тим какав се може срести у реалном окружењу индустрије видео игара, и захтевала је пажљиву координацију и јасну поделу одговорности.

Улога менаџера пројекта у овом контексту није била ограничена искључиво на класичне менаџерске активности, већ је обухватала и креативне и организационе аспекте рада. Поред вођења пројекта, планирања активности и праћења напретка, менаџер пројекта био је задужен и за развој наративне структуре игре, писање садржаја, дефинисање општег концептуалног правца, као и по интерном договору тима, вођење недељних састанака. Истовремено, улоге власника производа (енг. *Product Owner*) и вође скрама (енг. *Scrum Master*) нису биле формално раздвојене, већ су у пракси биле обједињене, што је довело до хибридног модела управљања. Овакав приступ омогућио је брже доношење одлука и флексибилније реаговање на промене, али је истовремено повећао оптерећење једне улоге и смањио степен формалне контроле процеса.

Организациони оквир пројекта може се описати као полуформалан и адаптиван, где су сви чланови сносили одговорност за пројекат као целокупан продукт, без обзира на своје првобитно додељене одговорности и задатке. Уместо строгог хијерархијског модела, примењен је приступ заснован на сарадњи и заједничком доношењу одлука, нарочито у фази концептуализације и дефинисања креативног правца. Иако је овакав модел подстицао креативност и ангажованост чланова тима, он је у појединим ситуацијама доводио до нејасноћа у приоритетима и одговорностима, што је захтевало додатни ангажман менаџера пројекта у координацији и усмеравању рада, као и дирекцији и разрешавању потенцијалних конфликта у изношењу идеја везаних за пројекат.

Сагледавајући наведене аспекте, може се закључити да је улога менаџера пројекта била кључна за успостављање равнотеже између креативне слободе и структурисаног управљања. Начин на који је организациони оквир био дефинисан директно је утицао на избор методологије рада, динамику спринтова и начин комуникације унутар тима, што ће бити детаљније анализирано у наредним поглављима.

2.2.2 Методологија и организовање спринтова

Управљање временом и обимом рада реализовано је кроз итеративни рад у спринтовима, који су представљали основну јединицу планирања и контроле напретка. Дужина спринтова није била строго фиксна, већ се кретала у распону од једне до три недеље, у зависности од сложености активности планираних за одређени период. Оваква флексибилност омогућила је боље усклађивање обима посла са реалним могућностима тима, што је било посебно значајно у окружењу где финални циљ пројекта доста дуго

није био једнозначно одређен, него се мењао у зависности од нових идеја и временских могућности, као и непредвиђених околности у току рада.

Скрам методологија примењивана је у поједностављеном и адаптираном облику. Формални скрам догађаји, као што су дневни састанци, нису били у потпуности имплементирани, већ су замењени недељним састанцима који су обједињавали елементе планирања наредног спринта и ретроспективе претходног периода. Током ових састанака разматран је напредак по текућим задацима, идентификоване су препреке у раду и дефинисани приоритети за наредни циклус. Осим фиксног састанка одржаног једном недељно, постојали су и ванредни састанци у оквиру дела тима који би имали препреку у раду, где су учествовали члан тима који је позивао на састанак, менаџер пројекта, као и чланови тима којих се тицао постојећи проблем.

Кључан фактор за организацију спринтова и праћење задатака био је Trello алат, који је коришћен као визуелна репрезентација свих задатака за тај спринт (енг. *sprint backlog*), као репрезентација и до тог момента смишљених задатака за цео пројекат (енг. *product backlog*). Сваки спринт започињао је креирањем или ажурирањем Trello картица, које су представљале појединачне задатке, дефинисане у складу са тренутним циљевима пројекта. Током спринта, статуси картица су већински били редовно ажурирани, што је омогућавало у највећем делу транспарентан увид у напредак и благовремено реаговање у случају застоја или кашњења.

Улазне информације за планирање наредних спринтова обухватале су резултате претходних спринтова, као и тренутни статус задатака и потребе за наредни период. На основу ових улаза, формиран су ажурирани задаци за следећи спринт, као и смернице за рад у наредном циклусу. Иако је овакав начин организације спринтова омогућио довољну флексибилност и континуитет рада, он је истовремено захтевао висок степен ангажованости менаџера пројекта у планирању и контроли процеса, што ће бити предмет даље анализе у наставку рада.

2.2.3 Управљање тимском комуникацијом

Управљање тимском комуникацијом на пројекту реализовано је примарно коришћењем платформе Discord, која је изабрана због своје доступности, флексибилности и већ постојећег искуства чланова тима са тим алатом. Комуникациона структура била је организована кроз више наменских текстуалних канала, од којих је сваки имао јасно дефинисану сврху. Постојали су посебни канали за размену информација о задацима и статусу рада, дељење референтног материјала, вођење креативних дискусија и размена идеја, као и канали намењени хитним техничким изменама и проблемима који су захтевали брзу реакцију. Оваква подела комуникационих токова омогућила је смањење затрпавања информацијама и лакше праћење релевантних одлука и промена.

Комуникација током састанака реализована је путем гласовних канала унутар исте платформе, чиме је избегнута потреба за додатним алатима. Недељни састанци представљали су кључну тачку управљачког процеса, јер су служили за усклађивање целокупног тима, идентификовање потенцијалних препрека у раду и доношење заједничких одлука у вези са приоритетима и наредним корацима. Discord је имао улогу централног комуникационог алата, које је такође омогућило и ефикасну асинхрону комуникацију током свакодневног рада, али и довољно простора за структурисану дискусију током планираних синхроних састанака.

Улога менаџера пројекта у овом процесу била је да усмерава комуникацију ка конкретним закључцима и обезбеди да донете одлуке буду јасно комунициране уз транспарентност према свим члановима тима.

Иако је овакав модел комуникације био функционалан у контексту овог програма и релативно малог тима, уочене су и одређене слабости. Један од главних проблема представљала је висока неформалност комуникације, која је у појединим ситуацијама доводила до нејасног дефинисања одговорности и губитка трагова одлука донетих током дискусија. Такође, недостатак формалног документовања одређених комуникационих закључака значио је да су поједине одлуке остајале искључиво у оквиру Discord порука, што је отежавало њихово касније праћење и ревизију у току недељних састанака.

Додатно, ослањање на један комуникациони канал за целокупну тему у оквиру пројекта (попут 2D или 3D арт референци), повећавало је ризик од преоптерећења информацијама, посебно у периодима интензивног рада, када је било тешко издвојити кључне поруке од мање релевантних дискусија.

Закључно, може се рећи да је изабрани модел комуникације био адекватан за величину тима и карактер програма *Playing Narratives*, али да није у потпуности подржавао формалне потребе управљања пројектом. У контексту професионалног окружења, било би неопходно увести јаснију структуру комуникације, формализацију одлука и бољу интеграцију комуникационих алата са системима за управљање задацима, како би се смањили ризици од нејасноћа и побољшала укупна ефикасност управљања пројектом.

2.2.4 Управљање променама и ризицима

Током реализације пројекта дошло је до значајне неочекиване промене, односно напуштања пројекта од стране члана тима задуженог за 2D концептуалну уметност, и то у средњој фази развоја. Овај догађај представљао је један од најкритичнијих ризика у оквиру целокупног пројекта, с обзиром на то да је визуелни идентитет игре у великој мери био заснован на већ постојећем 2D концепт арту, који је служио као примарни улазни материјал за 3D моделовање и даљи визуелни развој.

Реакција тима на ову промену захтевала је брзу процену негативних утицаја на текуће активности и будуће спринтове. Како 2D члан тима није дозволио да се материјали креирани до тада користе у оквиру програма, први корак представљала је интерна анализа постојећих 3D модела и процена у којој мери се могу наставити радови без нових 2D смерница. На основу ове анализе, донета је одлука да део обавеза које су се односиле на 2D визуелни развој буду привремено преузете од стране 3D тима, који је морао да прошири своју улогу и прилагоди начин рада. Истовремено је извршена редистрибуција задатака и корекција приоритета, како би се сачувала функционална и визуелна конзистентност пројекта.

Како би се смањио утицај настале промене, обим појединих планираних 2D елемената је редукован, док су одређене планиране 2D визуелне компоненте замењене решењима која су могла бити реализована и у 3D простору, без додатне концептуалне подлоге. Оваква одлука представљала је компромис између иницијалне визије пројекта и реалних капацитета тима, што је типичан пример управљања променама у условима ограничених ресурса. Касније у току пројекта, организатор програма *Playing Narratives* је доделио тиму 2D уметника из другог тима, да помогне том делу обавеза, како би пројекат био одрађен у што вернијој симулацији правог пројекта из реалне индустрије.

Управљање ризиком у овој ситуацији није било формализовано кроз унапред дефинисане процедуре, већ је реализовано реактивно, кроз брзу реорганизацију обавеза, редифинисање циљева спринтова и прилагођавање крајњих очекивања пројекта. Посебно значајну улогу имао је такозвани бафер период (енг. *buffer period*) у последњем месецу рада, који је иницијално био планиран од стране менаџера пројекта за финалну обраду материјала за презентацију. Ова временска резерва омогућила је тиму да надокнади изгубљено време, стабилизује финалну верзију пројекта и избегне пробијање кључних рокова.

Иако је тим успешно одговорио на критичну промену и довршио пројекат у задатом временском оквиру, овај догађај је резултовао већим обимом посла за поједине чланове тима, доласком до вишег степена сагоревања чланова и јасно указао на недостатак формалног система за управљање ризицима. Идентификација ризика у раној фази, дефинисање алтернативних сценарија и јасније планирање улога у случају неочекиваних промена могли су додатно да умање утицај оваквих ситуација. Ови уочени недостаци представљају важну основу за анализу и предлог унапређења процеса управљања, о коме ће бити дискутовано у наредном делу рада.

2.2.5 Управљање задацима и праћење напретка

Управљање задацима и праћење напретка током развоја реализовано је коришћењем алата Trello, који је служио као централна платформа за визуелизацију рада, планирање активности и праћење статуса задатака унутар спринт циклуса. Trello табла била

је структурирана кроз више колона које су одражавале различите типове захтева, фазе рада и стања задатака, чиме је омогућен јасан увид у целокупан ток пројекта.

Колоне „Utilities“, „Нефункционални захтеви“ и „Функционални захтеви – Epics“ коришћене су за груписање и класификацију задатака вишег нивоа, који су представљали основу за касније разлагање на конкретне активности у оквиру спринтова. Оваква подела омогућила је лакше дефинисање приоритета и боље разумевање односа између функционалних захтева, техничких ограничења и пратећих помоћних активности. Из ових колона задаци су, у складу са договореним циљевима спринта, пребацивани у листу захтева за спринт, одакле су даље распоређивани у колоне „To Do“, „In Progress“ и „Done“ у зависности од статуса на крају спринта.

Посебна колона „Cinematic“ коришћена је за издвајање задатака везаних за припрему видео материјала и визуелне секвенце намењене финалној презентацији, док је колона „DoD (Definition of Done)“ служила као референтна тачка за дефинисање услова под којима се задатак може сматрати завршеним. Иако Definition of Done није био јасно дефинисан и формализован, његово постојање у оквиру колона допринело је уједначенијем разумевању квалитативних критеријума и смањењу неслагања у процени статуса задатака.

Иницијално креирање Trello картица било је у надлежности пројектног менаџера, који је на основу плана спринта и приоритета пројекта дефинисао задатке и њихов обим. Како је пројекат напредовао, чланови тима су постепено преузимали активнију улогу у креирању и ажурирању сопствених задатака, што је допринело већем осећају одговорности и бољој самосталности у раду. Задаци који нису били завршени у оквиру планираног спринта анализирали су на састанцима и, у зависности од приоритета и сложености, пребацивани у наредни спринт, редефинисани на мање целине или, у случају критичних активности, решавани хитно током текућег циклуса.

Оваквим приступом остварен је релативно стабилан и транспарентан ток рада, који је омогућио праћење напретка пројекта у реалном времену и брзо уочавање застоја или преоптерећења појединих чланова тима. Ипак, одсуство формалних метрика, као што су процене времена, брзина решавања картица или јасно дефинисани критеријуми прихваћених решења, представља ограничење овог модела управљања задацима. Такође постепено губљење транспарентности где сви чланови тима самоиницијативно мењају картице, њихов обим или статус, али и додавање нових картица без претходног одобрења и слагања пројектног менаџера ни осталих чланова тима, указује на простор за унапређење процеса праћења напретка.

2.2.6 Управљање буџетом и процена трошкова

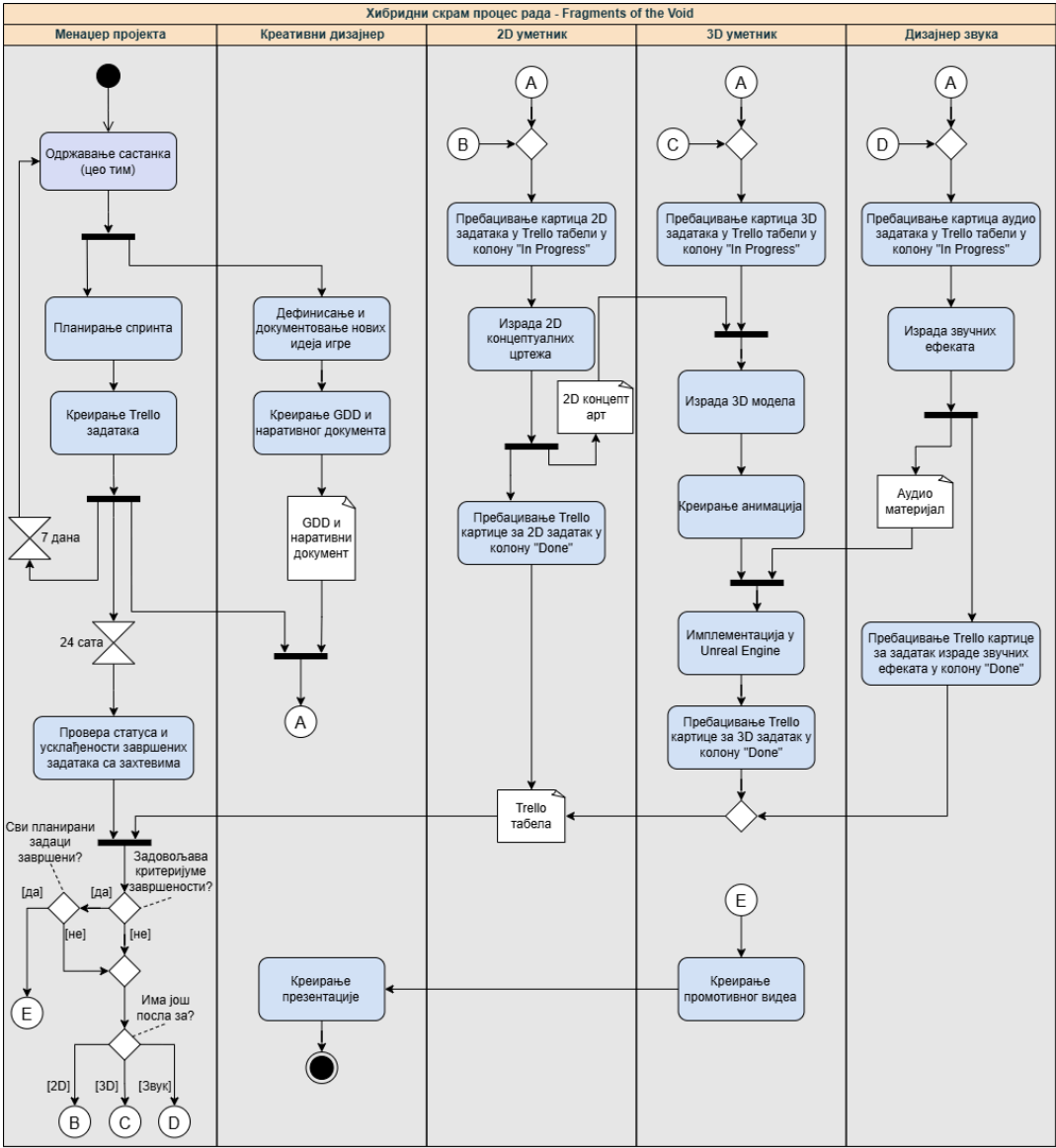
За израду пројекта Fragments of the Void није постојао стварни финансијски буџет, с обзиром на то да је пројекат развијан у оквиру програма Playing Narratives и није под-

разумевао комерцијалну продукцију. Ипак, у завршној фази рада учесници су добили задатак да направе процену потребних финансијских средстава за реализацију игре сличног обима у условима стварне индустријске продукције. На тај начин, управљање буџетом и процена трошкова уведени су као аналитички и симулативни елемент процеса управљања пројектом.

Процена трошкова заснивала се на поређењу са постојећим насловима из „indie“ и АА индустрије игара, при чему је као референтни пример коришћена игра *It Takes Two*, због сличности у жанру, кооперативном приступу и нивоу продукцијске комплексности. У оквиру те анализе разматрани су трошкови ангажовања мултидисциплинарног тима, укључујући програмере, 2D и 3D уметнике, аниматоре, дизајнере звука и наратива, као и пројектни менаџмент. Такође, процењено је време потребно за продукцију визуелних и звучних ресурса, као и време за израду наративног садржаја.

Иако је реч о хипотетичкој пројекцији, процена трошкова урађена је на основу индустријских стандарда, искуства ментора програма и доступних јавних података, те као таква има аналитичку вредност у контексту овог рада. Укључивањем овог аспекта у анализу, наглашава се да управљање пројектом у развоју видео игара не обухвата искључиво организацију рада и тимску комуникацију, већ и способност процене економске одрживости пројекта, што представља једну од битних компетенција пројектног менаџера.

На слици 5 приказан је дијаграм активности постојећег процеса развоја и управљања пројектом. Дијаграм обухвата кључне фазе развоја видео игре, укључујући предпродукцију, продукцију, интеграцију и финализацију, као и пратеће управљачке активности засноване на хибридној скрам методологији. Улоге учесника у процесу су истакнуте кроз „Swimlane“ структуру, као и токови улаза и излаза између различитих фаза развоја. Дијаграм такође приказује итеративну природу процеса, кроз повратне спреге између појединих активности.



Слика 5: Стари хибридни скрам процес рада – Fragments of the Void

Глава 3

Нова методологија – теоријске основе

Анализа процеса управљања пројектом представљена у претходном поглављу показала је да је развој игре *Fragments of the Void* успешно реализован у оквиру задатог временског оквира, али и да су уочена одређена ограничења постојећег приступа управљању. Делимична примена скрам методологије омогућила је итеративан развој и релативно континуално развијање производа у оквиру малог мултидисциплинарног тима, али је истовремено показала недостатке у погледу јасне дефинисаности активности и улога чланова тима, као и мерења напретка и управљања континуираним током задатака. Посебно су уочени изазови у областима праћења оптерећења тима, управљања променама и уочавања потенцијалних уских грла у процесу продукције.

У савременом развоју софтвера и интерактивних медија све већу примену имају агилне методологије, чији је основни циљ омогућавање флексибилног реаговања на промене, итеративан развој производа и континуирано унапређење процеса рада. Међу најзначајнијим приступима у оквиру овог домена издвајају се скрам и канбан (енг. *Scrum and Kanban*), који се често користе као основа за организовање рада у тимовима различитих величина и структура. Док скрам нагласак ставља на временски ограничене итерације и формалне улоге у тиму, канбан приступ фокусира се на визуелизацију тока рада, ограничење количине активних задатака у пројекту и континуирано унапређење процеса. Према Андерсону [11], основна предност канбан приступа лежи у његовој способности да омогући еволутивно унапређење постојећих процеса без потребе за радикалном променом организационе структуре или начина рада тима.

У контексту развоја видео игара, који подразумева рад мултидисциплинарних тимова и често укључује креативне и не тачно дефинисане активности, често се примењују хибридни модели управљања који комбинују елементе више различитих методологија. Један од таквих приступа је скрамбан (енг. *Scrumban*), који представља комбинацију скрам и канбан принципа и омогућава тимовима да задрже итеративну структуру развоја, али уз већу флексибилност у управљању током рада и праћењу напретка. Овај приступ омогућава постепено унапређење процеса кроз визуелизацију задатака, увођење ограничења активних задатака у раду (енг. *WIP – Work in Progress*) и примену метрика које олакшавају идентификацију уских грла у систему.

Полазећи од анализе постојећег процеса управљања у оквиру пројекта *Fragments of the Void*, у овом поглављу биће представљене теоријске основе предложеног унапре-

ђења методологије управљања пројектом. Посебна пажња биће посвећена основним принципима скрам и канбан приступа, као и њиховој интеграцији у оквиру скрамбан модела.

Циљ ове анализе јесте да се дефинише методолошки оквир који може омогућити ефикаснију организацију рада, боље праћење напретка и систематичније управљање променама у процесу развоја видео игара.

3.1 Агилни приступ управљању софтверским пројектима

Савремени развој софтвера карактеришу висока комплексност система, брзе промене захтева и потреба за честом интеракцијом са корисницима и заинтересованим странама. У таквом окружењу традиционални, строго планирани модели управљања пројектима, као што су водопадни (енг. *waterfall*) приступ, често показују ограничења, јер подразумевају унапред дефинисане фазе развоја и релативно малу могућност измене захтева током самог процеса. Као одговор на ове изазове, почетком 21. века развијен је агилни приступ управљању софтверским пројектима, који наглашава флексибилност, итеративни развој и блиску сарадњу чланова тима и заинтересованих страна [6].

Основу агилног приступа чини „Agile“ манифест, који су 2001. године формулисали водећи стручњаци из области развоја софтвера. У овом документу дефинисане су четири кључне вредности:

1. Појединци и интеракције имају предност у односу на процесе и алате,
2. Функционалан софтвер има предност у односу на обимну документацију,
3. Сарадња са клијентом има предност у односу на уговорну преговарачку структуру,
4. Реаговање на промене има предност у односу на праћење унапред дефинисаног плана.

Ове вредности наглашавају значај адаптивности и континуираног унапређења у процесу развоја софтвера, као и потребу да тимови буду у могућности да брзо реагују на нове информације и измене захтева.

Агилни приступ подразумева итеративан и инкременталан развој, при чему се производ развија кроз серију мањих циклуса у оквиру којих се постепено додају нове функционалности. На тај начин омогућава се редовна евалуација напретка пројекта и благовремено увођење измена, што значајно смањује ризик од касног откривања проблема у завршним фазама развоја. Осим тога, овај приступ подстиче већу транспарентност рада тима, јер се резултати сваког развојног циклуса могу лакше анализирати и проценити.

У пракси се агилни принципи реализују кроз различите методологије, међу којима се као најзаступљеније издвајају скрам и канбан. Скрам се заснива на јасно дефинисаним улогама, временски ограниченим итерацијама и формалним догађајима који структурирају рад тима, док канбан приступ фокус ставља на визуелизацију процеса рада, континуирано управљање протоком задатака и постепено унапређење постојећих процеса. Једна од највећих предности канбан приступа јесте могућност увођења побољшања у постојећи систем рада без потребе за радикалном променом организационе структуре или начина функционисања тима [11].

Развој игара често укључује честе измене дизајна, експериментисање са механикама игре и постепено унапређење визуелних и наративних елемената, што захтева флексибилан процес управљања пројектом. Управо због тога агилне методологије представљају погодан оквир за организацију рада у оваквим пројектима, јер омогућавају тимовима да брже реагују на нове захтеве и ефикасније управљају комплексним развојним процесом.

У наредним потпоглављима биће детаљније представљене две значајне агилне методологије, скрам и канбан, као и њихова комбинација у оквиру скрамбан модела, који ће бити предложен као потенцијално унапређење постојећег процеса управљања.

3.2 Скрам методологија

Скрам (енг. *Scrum*) представља једну од најшире примењиваних агилних методологија за управљање развојем софтвера и комплексним пројектима. Овај приступ заснива се на итеративном и инкременталном развоју производа, при чему се рад организује у временски ограничене циклусе који се називају спринтови (енг. *sprint*). Циљ скрам методологије јесте да омогући тимовима бржу адаптацију на промене, бољу транспарентност процеса рада и континуирано унапређење производа и самог развојног процеса. У оквиру скрам методологије посебан нагласак ставља се на самоорганизацију тима, јасно дефинисане улоге и редовну комуникацију међу члановима тима [7].

Скрам дефинише три основне улоге у тиму:

1. Власник производа (енг. *Product Owner*),
2. Скрам мастер (енг. *Scrum Master*),
3. Развојни тим (енг. *Development Team*).

Власник производа је одговоран за дефинисање визије производа и управљање листом захтева. Његова улога подразумева постављање приоритета задатака и осигуравање да тим ради на активностима које доносе највећу вредност производу. Скрам мастер има задатак да обезбеди правилну примену скрам принципа и да уклања потенцијалне препреке које могу успорити рад тима. Он делује као посредник између тима и организације, помажући у одржавању ефикасног радног процеса. Развојни тим чине

стручњаци различитих профила који заједнички реализују задатке дефинисане у оквиру спринта и испоручују функционалне делове производа.

Рад у скрам методологији организован је кроз низ формалних догађаја који структурирају развојни процес и омогућавају редовну комуникацију и евалуацију напретка. Основна јединица рада је спринт, који представља временски ограничен период у коме тим реализује одређени скуп задатака. На почетку сваког спринта одржава се састанак планирања спринта (енг. *Sprint Planning*), током кога тим дефинише циљеве спринта и бира задатке из листе захтева који ће бити реализовани. Током спринта тим редовно одржава кратке дневне састанке (енг. *Daily Scrum*), на којима се размењују информације о напретку рада и идентификују потенцијалне препреке.

По завршетку спринта одржавају се два догађаја:

1. Преглед спринта (енг. *Sprint Review*),
2. Ретроспекција спринта (енг. *Sprint Retrospective*).

Преглед спринта омогућава представљање реализованих функционалности и прикупљање повратних информација од заинтересованих страна. Са друге стране, ретроспекција спринта представља интерни састанак тима на коме се анализира сам процес рада, идентификују потенцијални проблеми и предлажу побољшања за наредни циклус развоја. Овај механизам континуираног унапређења представља један од кључних елемената скрам приступа.

Поред дефинисаних улога и догађаја, скрам укључује и одређене артефакте који служе као основа за планирање и праћење напретка пројекта. Најважнији међу њима су листа захтева, која садржи све функционалне и нефункционалне захтеве производа, листа захтева спринта, која представља скуп задатака планираних за текући спринт, и напредак (енг. *Increment*), који означава функционалан део производа реализован током спринта. Ови артефакти омогућавају транспарентност рада и пружају јасан увид у тренутно стање развоја производа.

Иако скрам представља веома ефикасан оквир за организацију рада у многим софтверским пројектима, у пракси се често јављају ситуације у којима његова строга структура може представљати ограничење. У пројектима који укључују континуиран ток задатака, мултидисциплинарне тимове и значајан степен креативне флексибилности — као што је случај у развоју видео игара — фиксна структура спринтова и јасно дефинисане улоге понекад могу отежати адаптацију процеса стварним потребама тима.

Управо из тих разлога у многим организацијама долази до комбиновања скрам приступа са другим агилним методологијама, пре свега канбан моделом, који омогућава већу флексибилност у управљању током рада и визуелизацији процеса.

3.3 Канбан методологија

Канбан представља један од значајних приступа у оквиру агилног управљања пројектима, који је првобитно настао у производном систему компаније Toyota као метод за оптимизацију производних процеса и управљање током рада. У области развоја софтвера и технолошких пројеката канбан је касније адаптиран као методологија која омогућава визуелизацију процеса рада, боље управљање протоком задатака и континуирано унапређење организације рада. Основна идеја овог приступа јесте да се рад организује као континуирани ток активности, уместо кроз строго дефинисане временске итерације, што омогућава већу флексибилност у управљању пројектима и брже реаговање на промене у захтевима [11].

Један од основних елемената канбан методологије јесте визуелизација рада. У пракси се то најчешће реализује кроз канбан таблу, која представља визуелни приказ свих задатака у систему и њиховог тренутног статуса.

Табла је обично подељена на више колона које представљају различите фазе процеса рада, као што су „To Do“, „In Progress“ и „Done“. Задаци се приказују у виду картица које се померају кроз ове колоне у складу са напретком рада. На тај начин сви чланови тима могу у сваком тренутку имати јасан увид у статус задатака, што повећава транспарентност процеса и олакшава идентификацију потенцијалних проблема.

Други кључни принцип канбан приступа јесте ограничавање активних задатака у раду. Ово ограничење подразумева да у свакој фази процеса може постојати само одређени број активних задатака. Увођењем WIP лимита спречава се преоптерећење тима и смањује се број паралелних активности које могу довести до успоравања целокупног процеса. Управо контрола количине рада у систему представља један од најважнијих механизма за побољшање протока и повећање ефикасности рада тима [11].

Поред визуелизације рада и ограничења рада у паралели, канбан наглашава и значај управљања протоком рада. Уместо фокусирања искључиво на завршетак појединачних задатака, тим прати брзину којом се задаци крећу кроз систем, као и време потребно за њихову реализацију. На тај начин могу се идентификовати фазе процеса у којима долази до застоја или акумулације задатака, што омогућава правовремено увођење организационих или техничких побољшања. Праћење метрика као што су активно време извршења задатка (енг. *cycle time*), односно време од почетка израде задатка, до његовог завршетка, као и број завршених активности у одређеном временском периоду (енг. *throughput*), омогућава боље разумевање динамике рада тима и пружа основу за доношење одлука у процесу управљања пројектом.

Канбан приступ такође наглашава важност експлицитног дефинисања правила процеса рада и редовног прикупљања повратних информација. Јасно дефинисана правила омогућавају свим члановима тима да разумеју услове под којима се задаци могу

премештати из једне фазе у другу, као и критеријуме који одређују када се неки задатак може сматрати завршеним. Повратне информације и анализе процеса омогућавају постепено унапређење система рада, што представља основу принципа континуираног побољшања.

Једна од важних карактеристика канбан приступа јесте и то што не захтева радикалну промену постојећег начина рада. Уместо потпуне трансформације организационе структуре, канбан омогућава постепено увођење побољшања у постојећи процес, што га чини погодним за тимове који већ користе одређене методологије управљања пројектима [11].

Управо због ове флексибилности канбан се често комбинује са другим агилним приступима, као на пример скрам методологијом, што доводи до развоја хибридних модела управљања, у овом случају скрамбан модела.

3.4 Скрамбан као хибридни модел управљања

Скрамбан (енг. *Scrumban*) представља хибридни приступ управљању пројектима који комбинује основне принципе скрама и канбан методологије. Овај модел настао је као практичан одговор на ограничења која се у пракси могу јавити приликом примене строго дефинисаног скрам оквира, посебно у тимовима који се суочавају са континуираним приливом задатака, честим изменама захтева и потребом за већом флексибилношћу у организацији рада. Основна идеја скрамбан приступа јесте задржавање кључних организационих елемената скрам методологије, као што су итеративни развој и редовна комуникација тима, уз истовремено увођење канбан механизма за визуелизацију процеса рада и управљање током задатака [11], [12].

У оквиру скрамбан модела задржава се концепт планирања рада и постављања краткорочних циљева, али се истовремено омогућава већа флексибилност у начину реализације задатака. Уместо строгог ослањања на временски ограничене спринтове, рад се организује као континуирани ток активности који се прати кроз визуелну таблу у стилу канбан система. Ова табла омогућава члановима тима да у сваком тренутку имају јасан увид у статус задатака и напредак пројекта, што повећава транспарентност и олакшава идентификацију потенцијалних проблема у процесу рада.

Један од кључних елемената скрамбан приступа јесте примена ограничења рада у паралели. Поред тога, визуелни приказ задатака на табли омогућава лакше уочавање фаза у којима долази до акумулације задатака, што указује на потенцијална уска грла у процесу.

Скрамбан приступ такође омогућава постепено унапређење постојећих процеса без потребе за радикалним организационим променама. За разлику од строгог скрам оквира, који подразумева јасно дефинисане улоге и формалне догађаје, скрамбан дозвољава тимовима да прилагоде процес рада сопственим потребама.

Улоге у тиму могу бити флексибилније дефинисане, а формални догађаји као што су планирање или ретроспектива могу се организовати у складу са динамиком пројекта. Оваква прилагодљивост чини скрамбан посебно погодним за мање тимове или за пројекте у којима чланови тима имају више различитих одговорности.

Поред тога, скрамбан као и канбан, такође омогућава увођење једноставних метрика за праћење напретка рада, као што су време потребно за реализацију задатака и број завршених активности у одређеном временском периоду. Ове метрике омогућавају боље разумевање динамике рада тима и пружају основу за доношење одлука у процесу управљања пројектом. Анализа ових параметара може помоћи у оптимизацији процеса рада и побољшању продуктивности тима.

Због комбинације структуре и флексибилности, скрамбан се у пракси често примењује у пројектима који укључују мултидисциплинарне тимове и динамично окружење развоја. Управо такви услови карактеришу и развој видео игара, где је неопходно координисати рад програмера, уметника, дизајнера звука и других стручњака различитих профила.

3.5 Примена скрамбан приступа у развоју видео игара

Тимови који раде на развоју видео игара обично се састоје од стручњака различитих профила, као што су програмери, 2D и 3D уметници, аниматори, дизајнери звука и наративни дизајнери. Рад ових чланова тима често се одвија паралелно, али и међусобно зависно, јер резултати рада једне групе могу представљати улазне податке за активности других чланова тима. На пример, концепт уметничког 2D тима може послужити као основа за моделовање 3D објеката, док завршени модели и анимације морају бити интегрисани у програмски оквир игре. Због такве међузависности активности, управљање током рада и координација задатака представљају важан аспект процеса управљања пројектом.

У оваквом окружењу скрамбан приступ може представљати погодан модел организације рада, јер комбинује структуру скрам методологије са флексибилношћу канбан система управљања током рада. Итеративни карактер развоја, који је присутан у скрам приступу, омогућава тимовима да периодично анализирају резултате рада и уводе побољшања у механике игре, визуелни стил или друге елементе пројекта. Истовремено, примена канбан принципа омогућава визуелизацију свих активности у оквиру пројекта и омогућава тиму да у сваком тренутку има јасан увид у статус задатака и потенцијална уска грла у процесу продукције.

Посебна предност скрамбан приступа у контексту развоја видео игара огледа се у могућности контроле количине рада у систему кроз примену ограничења тренутног рада. Овај механизам помаже у спречавању преоптерећења појединих чланова тима и омогућава бољу расподелу задатака, што је посебно значајно у малим тимовима

где поједини чланови често обављају више различитих улога. Поред тога, визуелни приказ процеса рада омогућава брже уочавање фаза у којима долази до застоја, што омогућава благовремено увођење организационих или техничких измена.

Још једна важна предност овог приступа јесте могућност постепеног унапређења процеса управљања пројектом. За разлику од строго дефинисаних методологија које захтевају значајне организационе промене, скрамбан омогућава тимовима да постепено прилагођавају свој процес рада у складу са потребама пројекта и искуством стеченим током развоја. Ова карактеристика је посебно значајна у образовним и експерименталним пројектима, где се процеси управљања често развијају паралелно са самим пројектом.

Полазећи од наведених карактеристика, скрамбан приступ може представљати погодан оквир за унапређење процеса управљања пројектом анализираним у овом раду. Комбинација визуелизације рада, контроле протока задатака и итеративног планирања омогућава бољу организацију активности, транспарентније праћење напретка и ефикасније управљање променама. У наредном поглављу биће представљен конкретан предлог унапређеног процеса управљања пројектом, заснован на принципима скрамбан приступа, који је прилагођен специфичностима развоја видео игара и организацији тима описаног у претходним поглављима.

Глава 4

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак слика

Слика 1	Временски приказ развојног процеса пројекта Fragments of the Void	3
Слика 2	Излаз 2D арта – концептуални цртежи карактера	5
Слика 3	Излаз 3D дела – моделовано окружење игре	6
Слика 4	Интегрисани карактери са играчким механикама у окружење игре	8
Слика 5	Стари хибридни скрам процес рада – Fragments of the Void	18

Списак листинга

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] E. Adams, *Fundamentals of Game Design*, 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014.
- [2] J. Schell, *The Art of Game Design: A Book of Lenses*, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.
- [3] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 12th ed. New York: Wiley, 2017.
- [4] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 6th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
- [5] J. Weststar and M.-J. Legault, "Developer Satisfaction Survey," International Game Developers Association (IGDA), technical report, 2019.
- [6] K. Beck and others, "Manifesto for Agile Software Development." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://agilemanifesto.org/>
- [7] K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://scrumguides.org/>
- [8] C. Keith, *Agile Game Development with Scrum*. Boston: Addison-Wesley, 2010.
- [9] Serbian Gaming Association, "Na futurističkom plavom Dunavu: finalne prezentacije četvrtog Playing Narratives ciklusa." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://sga.rs/news/na-futuristicom-plavom-dunavu-finalne-prezentacije-cetvrtog-playing-narratives-ciklusa/>
- [10] Serbian Gaming Association, "Playing Narratives – Ideas to games." Accessed: September 9, 2026. [Online]. Доступно на <https://sga.rs/en/playing-narratives-2025/>
- [11] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2010.
- [12] C. Ladas, *Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development*. Seattle: Modus Cooperandi Press, 2009.